

Final Report — PromptLab

摘要

PromptLab 提供一套面向普通用户与专业使用者的 Prompt 分析、评分、优化与管理工具。本报告总结了项目目标、方法、初步实现、用户调研结果、示例案例与下一步计划。

1. 项目目标

- 帮助用户书写更高质量的 Prompt，降低试错成本
- 提供可量化的评分体系与历史版本管理
- 支持模板库与团队协作，便于知识复用

2. 方法与实现概述

- 前端：基于 streamlit 的交互界面 (app.py)。
- 后端核心逻辑：src/prompt_analyzer.py (评分)、src/prompt_optimizer.py (优化)、src/prompt_templates.py (模板管理)。
- 数据：使用 CSV 与 SQLite 记录 Prompt 历史、评估结果与用户反馈 (data/)。
- 流程：用户提交 Prompt → 得到评分与诊断 → 生成优化候选 → 保存版本并比较得分。

3. 用户调研 (摘要)

- 数据来源: data/survey_results.csv (初步问卷)
- 主要发现: 用户普遍缺乏 Prompt 写作技巧, 希望获得可复制模板与可解释的优化建议; 学生与内容创作者对节省时间的诉求最强。

4. 核心功能与示例

- Prompt 评分: 结合启发式规则与 LLM 评估给出分数与分项指标 (清晰度、具体性、约束完整性等)。
- 自动优化: 生成多候选并返回改进说明与分数差值。
- 模板库: 按场景标签归档 (写作、摘要、代码生成、营销文案)。

示例案例

- 输入 Prompt: "帮我写一封产品发布的营销邮件。"
- 输出: 评分 62/100, 优化后评分 82/100, 优化要点包含: 明确受众、加入 CTA、规定长度与语气。

5. 评估与结果 (初步)

- 指标示例: 平均评分提升 15-25%, 优化后用户满意度提升 (基于小规模测试)
- 资源成本: 每次优化视模型与参数不同, 平均 token 成本需进一步量化

6. 局限与风险

- 当前评分大量依赖 LLM 的主观评价，需引入更多可量化的 A/B 测试
- 隐私与密钥管理：需确保 API keys 不在仓库中泄露

7. 未来工作（优先级）

1. 完整实现并测试 `score_prompt` 与 `optimize_prompt`，编写单元与集成测试（优先）
2. 扩展模板库并完成团队共享/权限设计
3. 构建 A/B 测试面板并量化评估指标
4. 准备最终 PDF 报告与 Pitch 幻灯片 (`docs/pitch_outline.md` + `slides/`)

8. 交付物清单（本次交付）

- `docs/project_background.md`、`docs/user_personas.md`、`docs/system_design.md`、`docs/marketing_plan.md`、`docs/git_contribution.md`、`docs/final_report.md`
- 数据：`data/survey_results.csv`、`data/history.csv`

附录：生成与分发说明

有关如何从 Markdown 生成 PDF（例如使用 Pandoc / Quarto）以及将最终报告放置到 `release/` 目录的具体步骤，请参阅 `/release/README.md`。